2학년 인공지능 수학 과 중간고사 문제

시행일 2026년 10월 일( )

과 정 : (2022 개정 교육과정) 과목코드 : ( ) 이수단위 : ( ) 문항수 (선택형: 21, 단답형 5)

<정기고사 준수사항>

■ 아래의 내용을 반드시 읽고 시험에 임하시기 바랍니다!
■ 휴대폰 등 전자기기는 전원을 꺼 가방 속에 넣어야 합니다.
■ 선택형 답안지에는 반드시 컴퓨터용 사인펜으로 표기해야 합니다. 답안을 수정할 경우 답안지를 교체하거나 수정테이프를 사용하기 바랍니다.
■ 시험지 아래쪽에 적힌 총 쪽수를 참조하여 받은 시험지의 매수를 확인하기 바랍니다.
■ 정해진 시험 종료 시각을 확인하여 답안지를 미리 작성하기 바랍니다.

선택형 문제(1~21번)의 정답은 반드시 OMR카드에 컴퓨터용 사인펜으로 명확히 표기하시오.

---

1. 인공지능에 대한 설명으로 옳은 것만을 [보기]에서 있는 대로 고른 것은? [3.5점]

<보 기>

ㄱ. 인식, 학습, 추론, 행동 등 인간의 지적 능력을 컴퓨터가 실행하도록 구현하는 기술이다.
ㄴ. 인공지능의 핵심 구성 요소는 데이터, 모델, 학습이다.
ㄷ. 데이터는 주로 미분과 확률로, 학습은 주로 집합·벡터·행렬로 표현한다.
ㄹ. 학습은 데이터를 이용하여 모델을 최적화하는 과정이다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄹ
④ ㄱ, ㄴ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

2. 인공지능의 역사에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? [3.5점]

① 앨런 튜링은 1950년 논문 「계산 기계와 지능」에서 튜링 테스트를 제시하였다.
② 1956년 다트머스 회의에서 '인공지능'이라는 용어가 처음 사용되었다.
③ 1957년 로젠블랫은 단층 인공신경망인 퍼셉트론을 제안하였다.
④ 1986년 힌턴, 럼멜하트, 윌리엄스는 오류 역전파 알고리즘으로 다층 퍼셉트론을 학습시키는 방법을 제시하였다.
⑤ 2016년 딥블루가 체스 세계 챔피언 카스파로프에게 승리하였다.

3. [보기]의 사례를 학습 방법에 따라 지도학습, 비지도학습, 강화학습으로 순서대로 짝 지은 것은? [3.5점]

<보 기>

ㄱ. 정답이 표시된 메일로 학습하여 스팸 메일을 분류한다.
ㄴ. 회원의 소비 패턴을 분석하여 비슷한 회원끼리 묶어 추천 광고를 보낸다.
ㄷ. 자율 주행 시뮬레이션에서 보상을 받으며 운전 방법을 익힌다.

① ㄴ, ㄱ, ㄷ ② ㄱ, ㄴ, ㄷ ③ ㄱ, ㄷ, ㄴ
④ ㄷ, ㄱ, ㄴ ⑤ ㄷ, ㄴ, ㄱ

4. 활성화함수에 대한 설명으로 옳은 것만을 [보기]에서 있는 대로 고른 것은? [3.5점]

<보 기>

ㄱ. 가중합이 임곗값보다 큰지 작은지를 구별하여 출력 변수에 대응시키는 함수이다.
ㄴ. 대표적인 활성화함수로 계단함수, 렐루 함수, 시그모이드 함수가 있다.
ㄷ. 시그모이드 함수 $f(x)$에 대하여 $f(0)=1$이다.
ㄹ. 렐루 함수의 출력값은 1보다 클 수 있다.

① ㄱ, ㄷ ② ㄴ, ㄹ ③ ㄱ, ㄴ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄹ

5. 딥러닝에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? [3.5점]

① 퍼셉트론을 이용하여 작동하는 기계학습 방식으로, 심층 학습이라고도 한다.
② 입력층은 자료를 받아 그대로 다음 층에 전달한다.
③ 은닉층이 1개 이상인 퍼셉트론을 다층 퍼셉트론이라고 한다.
④ 단층 퍼셉트론은 입력층, 은닉층, 출력층으로 이루어진다.
⑤ 출력층은 최종 출력값을 산출한다.

6. 두 명제 p, q의 진릿값이 각각 0 또는 1일 때, [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? [3.5점]

<보 기>

ㄱ. $p \wedge q$의 진릿값은 $p \times q$와 같다.
ㄴ. $p \vee q$의 진릿값은 $p+q-pq$와 같다.
ㄷ. $p \oplus q$의 진릿값은 $p+q-2pq$와 같다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

7. 세 명제 p, q, r의 진릿값이 각각 1, 0, 1일 때, $(p \wedge q) \vee r$, $(p \vee q) \wedge r$, $(p \oplus q) \oplus r$의 진릿값을 순서대로 나열한 것은? [3.5점]

① 0, 1, 0 ② 1, 0, 1 ③ 1, 1, 0
④ 1, 1, 1 ⑤ 0, 1, 1

8. 두 입력값 x_1, x_2(0 또는 1)에 대한 가중치가 모두 1이고 활성화함수가 $f(x)=\begin{cases}0 & (x<c)\\ 1 & (x \ge c)\end{cases}$ 인 퍼셉트론에 대하여 [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? [3.8점]

<보 기>

ㄱ. 가중합은 0, 1, 2 중 하나이다.
ㄴ. $c=2$이면 논리곱(AND)을 구현한다.
ㄷ. $c=1$이면 논리합(OR)을 구현한다.
ㄹ. $c=3$이면 배타적 논리합(XOR)을 구현한다.

① ㄱ, ㄴ, ㄷ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄷ, ㄹ

9. 배타적 논리합(XOR)에 대한 설명으로 옳은 것만을 [보기]에서 있는 대로 고른 것은? [3.8점]

<보 기>

ㄱ. 두 명제의 진릿값이 서로 다를 때에만 참이다.
ㄴ. 퍼셉트론 1개(단층 퍼셉트론)로 구현할 수 있다.
ㄷ. $x_1 \oplus x_2 = (\sim x_1 \wedge x_2) \vee (x_1 \wedge \sim x_2)$이다.
ㄹ. 민스키와 페퍼트는 단층 퍼셉트론으로 배타적 논리합을 구현할 수 없음을 지적하였다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄱ, ㄷ, ㄹ
④ ㄴ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

10. 전문가 시스템에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? [3.8점]

① 전문적인 지식과 정보를 이용하여 대형 지식 베이스를 구축한다.
② 0과 1만으로 지식을 표현하므로 퍼지 이론은 활용되지 않는다.
③ 추론 엔진은 주어진 규칙과 사실에서 새로운 사실을 탐색하는 프로그램이다.
④ 사용자 인터페이스, 추론 엔진, 지식 베이스로 구성된다.
⑤ 1960년대에 개발되어 1980년대에 상업적으로 번영하였다.

11. 순서도에서 사용하는 기호와 그 뜻을 짝 지은 것으로 옳지 않은 것은? [3.8점]

① 물결 모양 사각형 - 반복
② 둥근 사각형 - 시작과 끝
③ 직사각형 - 처리
④ 마름모 - 판단
⑤ 화살표 - 흐름

12. [보기]의 정형 데이터 중 범주형 데이터만을 있는 대로 고른 것은? [3.8점]

<보 기>

ㄱ. 학생들의 키
ㄴ. 학생들의 혈액형
ㄷ. 학생들의 거주 지역
ㄹ. 학생들의 몸무게
ㅁ. 설문에 대한 '매우 낮음, 낮음, 보통, 높음, 매우 높음'의 응답

① ㄱ, ㄹ ② ㄴ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ, ㅁ
④ ㄱ, ㄴ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅁ

13. 빅데이터에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? [3.8점]

① 규모: 데이터의 양이 폭발적으로 증가한다.
② 속도: 데이터가 시간에 따라 빠른 속도로 변화한다.
③ 다양성: 데이터의 형식이 다양하다.
④ 정확성: 데이터의 내용이 정확하고 품질이 좋은지를 파악하여 신뢰성을 높인다.
⑤ 데이터 측정 단위에서 1 TB (테라바이트)는 10^9 바이트이다.

14. 다음 빅데이터와 인공지능의 활용 사례에서 사용한 알고리즘을 순서대로 짝 지은 것은? [3.8점]

(가) 장애인 콜택시의 배차 알고리즘 개선
(나) 맞춤형 복지 정책을 위한 복지 사각지대 예측
(다) 해양 안전 세이프존 확대를 위한 사고 위험 분석

① 합성곱 신경망, GBM 알고리즘, 다중회귀분석
② GBM 알고리즘, 합성곱 신경망, 다중회귀분석
③ 다중회귀분석, GBM 알고리즘, 합성곱 신경망
④ 합성곱 신경망, 다중회귀분석, GBM 알고리즘
⑤ GBM 알고리즘, 다중회귀분석, 합성곱 신경망

15. 인공지능의 데이터 편향성에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? [4.1점]

① 인간의 주관적 판단이 들어간 데이터를 학습하면 판단 결과가 한쪽으로 치우치거나 왜곡될 수 있다.
② 학습 데이터의 양만 충분하면 데이터 편향성은 발생하지 않는다.
③ 하얀 백조 이미지만 학습한 인공지능은 검은 백조를 백조로 인식하지 못할 수 있다.
④ 남성 위주의 데이터를 학습한 채용 인공지능이 남성 지원자를 선호한 사례가 있다.
⑤ 인공지능의 예측을 신뢰하려면 원본 데이터의 양과 질이 모두 중요하다.

16. 텍스트 데이터의 표현에 대한 설명으로 옳은 것만을 [보기]에서 있는 대로 고른 것은? [4.1점]

<보 기>

ㄱ. 원-핫 벡터는 표현하고자 하는 단어에 대응하는 성분만 1이고, 나머지 성분은 0인 벡터이다.
ㄴ. 원-핫 벡터의 차원은 전체집합의 원소의 개수와 같다.
ㄷ. 텍스트 데이터를 단어집합으로 나타내면 단어의 순서와 중복 횟수까지 나타낼 수 있다.
ㄹ. 단어가방 모형으로 단어별 빈도수를 성분으로 나타낸 벡터를 빈도수 벡터라고 한다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㄷ ③ ㄱ, ㄴ, ㄹ
④ ㄱ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

17. 두 벡터 $\vec{a}=(2,\ 4)$, $\vec{b}=(3,\ -1)$에 대하여 벡터 $3(\vec{a}+\vec{b})-5\vec{b}$는? [4.1점]

① $(0,\ 14)$ ② $(0,\ 10)$ ③ $(6,\ 14)$
④ $(-6,\ 14)$ ⑤ $(0,\ -14)$

18. 다음 표는 어떤 세 문서 A, B, C에 등장하는 단어 빈도수(TF)를 나타낸 것이다.

	내일	맑다	하늘	화창	날씨	예상	햇볕	따뜻하다
TF(A)	2	1	1	1	1	1	0	0
TF(B)	1	1	1	1	1	1	0	0
TF(C)	1	1	1	0	0	0	1	1

문서 C에서 TF-IDF가 가장 큰 단어를 모두 고른 것은? (단, $\mathrm{IDF}=\dfrac{n}{\mathrm{DF}}$이다.) [4.1점]

① 내일 ② 맑다, 하늘
③ 화창, 날씨 ④ 햇볕, 따뜻하다
⑤ 내일, 맑다, 하늘

19. 다음 감성 사전을 이용하여 세 텍스트 데이터 A, B, C의 감성 점수를 계산하고, 감성 점수의 합이 0보다 크면 긍정, 0이면 중립, 0보다 작으면 부정으로 분류하려고 한다.

매우 긍정 (2)	긍정 (1)	중립 (0)	부정 (−1)	매우 부정 (−2)
귀엽다, 좋다, 만족	가벼운 마음으로, 괜찮다, 그리워하다	세밀하다, 오래 걸리다, 자주	경박하다, 투박하다, 씁쓸하다	파괴, 가슴 아프다, 우울하다

A: 귀여우면서도 세밀한 묘사가 다소 경박하게 느껴질 수도 있지만, 가벼운 마음으로 읽는 이에게 기분 좋은 만족감을 줍니다.
B: 제공된 설명서의 구성이 투박해서 장치를 설정하는 데 시간이 오래 걸렸지만, 전반적인 성능은 괜찮았다.
C: 우리가 자주 방문하고 그리워했던 장소를 파괴된 상태로 보는 것은 씁쓸하고 가슴이 아팠고 기분도 우울했다.

A, B, C의 분류 결과를 순서대로 나열한 것은? [4.1점]

① 긍정, 긍정, 부정 ② 긍정, 중립, 부정
③ 중립, 중립, 부정 ④ 긍정, 부정, 부정
⑤ 중립, 긍정, 부정

20. 어느 리조트 리뷰에서 쓰인 긍정 단어, 부정 단어를 나타낸 전체집합 U와 텍스트 데이터를 빈도수 벡터로 나타낸 것이다.

$U=${쾌적, 친절, 경치 좋음, 주차 공간 여유, 객실 좁음, 난방 안 됨, 방음 안 됨, 외짐}

	빈도수 벡터
긍정 단어	$\vec{p}=(1,1,1,1,0,0,0,0)$
부정 단어	$\vec{n}=(0,0,0,0,1,1,1,1)$
리뷰 A	$\vec{a}=(2,0,2,2,0,1,1,0)$

$d(\vec{p},\ \vec{a})$, $d(\vec{n},\ \vec{a})$의 값과 유클리드 유사도로 분석한 리뷰 A의 감성을 순서대로 나열한 것은? [4.2점]

① $\sqrt{6}$, $\sqrt{14}$, 부정 ② $\sqrt{14}$, $\sqrt{6}$, 긍정
③ $\sqrt{6}$, $\sqrt{14}$, 긍정 ④ $\sqrt{5}$, $\sqrt{14}$, 긍정
⑤ $\sqrt{6}$, $\sqrt{12}$, 긍정

2학년 인공지능 수학 과 중간고사 문제

시행일 2026년 10월 일( )

과 정 : (2022 개정 교육과정) 과목코드 : ( ) 이수단위 : ( ) 문항수 (선택형: 21, 단답형 5)

21. 유사도에 대한 설명으로 옳은 것만을 [보기]에서 있는 대로 고른 것은? [4.2점]

<보 기>

ㄱ. 유클리드 유사도 값이 0에 가까울수록 두 텍스트 데이터가 유사하다고 판단한다.

ㄴ. 성분이 모두 0 이상인 빈도수 벡터의 코사인 유사도는 0 이상 1 이하의 값을 가진다.

ㄷ. 코사인 유사도는 벡터의 크기 정보가 중요한 경우에 특히 유용하다.

ㄹ. 영벡터가 아닌 벡터 $\vec{a}$에 대하여 $d(\vec{a}, \vec{a})=0$, $C(\vec{a}, \vec{a})=1$이다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㄹ ③ ㄱ, ㄷ, ㄹ
④ ㄱ, ㄴ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

<단답형 문제 - 20점>

단답형 1

세 명제 p, q, r의 진릿값이 각각 0, 1, 0일 때, $(p\wedge q)\vee r$, $(p\vee q)\wedge r$, $(p\oplus q)\oplus r$의 진릿값을 순서대로 쓰시오. [4점, 답만 적으시오.]

단답형 2

다음 문장 A에서 밑줄 친 단어의 빈도수로 빈도수 벡터 $\vec{a}$를 구하시오. (단, 벡터의 성분은 $U=${책장, 책, 가득차다, 많다, 그, 지적이다, 분위기, 나타내다}의 순서를 따른다.) [4점, 답만 적으시오.]

문장 A: 방에 있는 책장은 책으로 가득차 있었다.
책장에 많은 책은 그의 지적인 분위기를 잘 나타내줬다.

단답형 3

세 텍스트 데이터 A, B, C의 단어집합이 각각 다음과 같을 때, 자카드 유사도가 가장 큰 두 텍스트 데이터와 그때의 자카드 유사도를 구하시오. [4점, 답만 적으시오.]

$A=${생애, 제일, 인생, 영화}
$B=${생애, 최악, 인생, 기억, 지우다}
$C=${인생, 제일, 기억, 남는다, 영화}

단답형 4

세 텍스트 데이터 A, B, C를 나타내는 벡터가 $\vec{a}=(1, 0)$, $\vec{b}=(2, 3)$, $\vec{c}=(0, 4)$일 때, 코사인 유사도가 가장 큰 두 텍스트 데이터와 그때의 코사인 유사도를 구하시오. [4점, 답만 적으시오.]

단답형 5

다음은 기상 이변과 관련된 세 신문 기사 A, B, C에서 불용어를 제거한 단어의 단어 빈도(TF)를 표로 나타낸 것이다.

	기상이변	폭우	증가	취약지역	침수사고	빈도	강도	홍수위험
TF(A)	1	1	1	1	1	0	0	0
TF(B)	1	1	1	0	0	1	1	0
TF(C)	1	1	1	0	0	0	0	1

기사 A의 TF-IDF를 구하여 벡터로 나타낼 때, 이 벡터의 모든 성분의 합을 구하시오. (단, $\mathrm{IDF}=\dfrac{n}{\mathrm{DF}}$이다.) [4점, 답만 적으시오.]

수고하셨습니다 (ᐢ.ʷ.ᐢ)⌘

선택형 21문제 = 80점
단답형 5문제 = 20점